Resumen IPC · 2º Parcial

Introducción al Pensamiento Científico · Cátedra Buacar (UBA XXI) · Capítulos 10 a 15

Cap. 10 · Estructura y contrastación de teorías

Una **teoría científica** es un conjunto de hipótesis ordenadas por niveles que se relacionan deductivamente: es un **sistema axiomático interpretado**. Sus términos pueden ser **observacionales** (se perciben con los sentidos: *perro, rojo*) o **teóricos** (requieren instrumentos o teorías: *átomo, gen*).

Niveles de enunciados

Nivel 1, empíricos básicos: solo términos observacionales y casos contables (singulares o muestrales); se contrastan por observación. **Nivel 2, generalizaciones empíricas:** solo términos observacionales, pero sobre clases abiertas (universales, existenciales o estadísticas). Una universal no se verifica con casos particulares; una existencial puede comprobarse encontrando un caso. **Nivel 3, teóricos:** tienen al menos un término teórico; son *puros* si solo usan términos teóricos y *mixtos* si mezclan teóricos y observacionales (reglas de correspondencia).

> *Ej.: "Esta gata es blanca" (N1) · "Todos los perros son animales" (N2) · "El átomo de nitrógeno tiene 7 protones" (N3 puro).*

Contrastación de hipótesis

Una **hipótesis** es una conjetura cuyo valor de verdad se ignora. Se distingue el **contexto de descubrimiento** (cómo surge) del **de justificación** (cómo se la pone a prueba). El **método hipotético-deductivo** sigue cuatro pasos: plantear un problema, proponer una hipótesis, deducir una **consecuencia observacional** (CO) y contrastarla con la experiencia.

La hipótesis fundamental (HF) nunca se contrasta sola: va acompañada de **condiciones iniciales** (CI, lo que se hace en el experimento) e **hipótesis auxiliares** (HA, conocimientos tomados de otras teorías). Una **hipótesis derivada** se deduce de la HF; una **hipótesis ad hoc** se inventa solo para salvar a la HF de la refutación, culpando a una HA o CI.

Asimetría: si la CO no ocurre, la conjunción (HF ∧ HA ∧ CI) queda **refutada** por *Modus Tollens*, que es válido, aunque no se sabe qué elemento falló. Si la CO ocurre, concluir que la hipótesis es verdadera es una **falacia de afirmación del consecuente**. Por eso se puede mostrar que el conjunto puesto a prueba falla, pero un resultado favorable no demuestra su verdad.

Explicación científica (Hempel)

Explicar es responder *¿por qué?* conectando un hecho con su causa mediante una ley. En el **modelo de cobertura legal**, el **explanans** (ley + condición antecedente) explica al **explanandum** (el hecho). La explicación **nomológico-deductiva** usa una ley universal y un razonamiento deductivo; la **estadístico-inductiva** usa una ley estadística y un razonamiento inductivo. Explicar y predecir tienen la misma estructura: al explicar se parte del hecho pasado; al predecir se deduce un hecho futuro.

> *Ej.: "La mayoría de los fumadores se resfría (L) · María fuma (CA) · María se resfrió (E)" → estadístico-inductiva.*

Cap. 11 · Filosofía clásica de la ciencia

Abarca dos posturas del siglo XX que superan al *inductivismo estrecho* (que pretendía verificar por inducción): el **positivismo lógico** del Círculo de Viena (Hempel, Carnap), que busca una ciencia unificada con lenguaje observacional y rechaza la metafísica, y el

falsacionismo de Popper, que rechaza toda inducción. Ambas responden a tres problemas.

Justificación. Para el positivismo (inductivismo crítico), cada resultado favorable **confirma** la hipótesis y la vuelve más probable. Para Popper solo vale el Modus Tollens: se puede refutar, y si la hipótesis resiste queda **corroborada**, aceptada en forma provisoria.

Demarcación. El positivismo propone un criterio de **verificabilidad** que es a la vez de cientificidad y de sentido: lo que no se reduce a proposiciones observacionales (protocolares) carece de sentido, como la metafísica. Popper propone la **falsabilidad**, solo como criterio de cientificidad: una hipótesis es científica si tiene **falsadores potenciales**. Quedan fuera los enunciados formales, metafísicos y estadísticos.

Ej.: "Todos los patos son blancos" es falsable: lo refutaría "este pato no es blanco".

Progreso. Para ambos es lineal y continuo, pero el positivismo lo considera **acumulativo** (ciencia objetiva) y Popper **no acumulativo** (ciencia intersubjetiva y falible). Las dos posturas coinciden en reconstruir la ciencia racionalmente, separar descubrimiento y justificación, usar el método hipotético-deductivo y ver la teoría como sistema axiomático.

Cap. 12 · Nueva filosofía de la ciencia: Kuhn

Thomas Kuhn (1962) estudia la **historia real** de la ciencia. Sostiene que el análisis solo lógico es insuficiente, que pesan los factores externos y rechaza las distinciones entre descubrimiento y justificación y entre observación y teoría (la observación depende de la teoría).

Un **paradigma** es la cosmovisión de una comunidad científica: teorías, leyes, instrumentos, valores, supuestos metafísicos, lenguaje y ejemplares. No se verifica ni se refuta. La ciencia pasa por etapas: **preciencia** (escuelas rivales), **ciencia normal** (un paradigma dominante resuelve *enigmas*, aunque aparecen *anomalías*), **crisis** (las anomalías graves generan desconfianza) y **revolución** (se adopta un paradigma nuevo).

Los paradigmas son **inconmensurables**: no hay criterio neutral para compararlos. En 1962 la inconmensurabilidad es fuerte (perceptual, lingüística y metodológica); en la Posdata de 1969 se limita al aspecto lingüístico; en su formulación posterior es **local**: afecta ciertos grupos de términos de teorías rivales, sin impedir toda comparación o comunicación. El progreso es acumulativo dentro de la ciencia normal, pero **discontinuo y no acumulativo** entre revoluciones, porque en cada cambio se pierde algo.

Cap. 13 · Filosofías feministas de la ciencia

Siguiendo a Kuhn, sostienen que el conocimiento es **situado**: el sujeto pertenece a una sociedad y una época, y el género es una construcción social. Denuncian el **androcentrismo** (el varón como medida de lo humano) y el **sexismo** (infravalorar según el sexo), que aparecen como omisión de aportes de mujeres, exclusión, aplicaciones perjudiciales, estereotipos, conceptos y teorías sexistas.

Ej.: Probar medicamentos solo en varones.

Hay tres corrientes. La **teoría del punto de vista** afirma que los grupos oprimidos tienen ventaja epistémica; se la critica por *esencialista*. El **feminismo posmoderno** ve la realidad como construcción discursiva y propone abandonar el concepto "mujer"; se le critica que eso lleva a la pasividad. El **empirismo feminista** defiende una ciencia objetiva y una comunidad científica que corrija sus sesgos; las críticas (paradoja del sesgo y de la construcción social) se responden diciendo que son paradojas aparentes.

Cap. 14 · Dimensión ética de la ciencia

Los **hechos** describen lo que es; los **valores**, lo que debería ser. Deducir un valor de un hecho es la **falacia naturalista** (“siempre hubo pobreza, entonces está bien”), aunque la distinción no siempre es tajante.

La **integridad científica** exige honestidad y rigor, controlados por la **revisión por pares**, que tiene problemas (incentivos perversos, exclusión de aportes, conflictos de intereses con quien financia). La ética de la investigación busca evitar daños a los sujetos de estudio.

Sobre la responsabilidad del científico, el **cientificismo** (Bunge) ve la ciencia como neutral, como un martillo: la culpa del mal uso es del político. El **anticientificismo** (Varsavsky, Marí) sostiene que la ciencia nace con intereses, que ciencia y tecnología forman una **tecnociencia** y que el científico sí es responsable. Además, una investigación puede chocar con valores democráticos por la **asimetría epistémica** (el científico ya cree lo que quiere probar) y la **asimetría política** (los resultados negativos dañan a los desfavorecidos); por eso debe evaluarla la sociedad.

Cap. 15 · Dimensión política de la ciencia

La **política científica** son las medidas del Estado para impulsar ciencia, tecnología e innovación, atravesadas por intereses de poder. Hay tres posturas. El **cientificismo** (Bunge, Houssay) prioriza la ciencia básica según un modelo lineal (básica → aplicada → tecnología); se le critica la lentitud de sus resultados y la fuga de científicos. El **practicismo** prioriza la ciencia aplicada a problemas urgentes; se le critica que genera dependencia y desalienta la libertad intelectual. El **humanismo** (Nussbaum) prioriza las ciencias humanas porque forman pensamiento crítico, ciudadanía y democracia.